Signos : $e^{j(\omega t - kx)} \rightarrow +x$; $e^{j(\omega t + kx)} \rightarrow -x$ (cambia k por −k)

Entrante : $e^{j(\omega t + kr)}/r$; $Z_{sp} = \rho_0 c\, jkr/(1 - jkr)$; plana : $-\rho_0 c$

Sólidos : $(f_{tt} = \partial^2 f/\partial t^2)$ $\rho\, \xi_{tt} = (\lambda+\mu)\nabla(\nabla\cdot\xi) + \mu\nabla^2\xi$
$\xi = \nabla\varphi \rightarrow \rho\, \varphi_{tt} = (\lambda+2\mu)\nabla^2\varphi$; $\xi = \nabla\times A \rightarrow \rho\, A_{tt} = \mu\nabla^2 A$
$c_L = \sqrt{((\lambda+2\mu)/\rho)} > c_T = \sqrt{(\mu/\rho)}$; fluido : sin corte

Vectorial : ∇f apunta a donde f sube ; $\nabla^2 f < 0$: máx
$\nabla\times\nabla f = 0$; $\nabla\cdot(\nabla\times A) = 0$; $\nabla\cdot u > 0$: se expande
$\nabla^2 A = \nabla(\nabla\cdot A) - \nabla\times(\nabla\times A)$; $\nabla^2 f > 0$: mín

Fourier 2D : rotar f rota F igual ; $f(x)g(y) \leftrightarrow F(u)G(v)$

Límites : sin x/x → 1 ; 0/0 → L'Hôpital : f'/g'

Euler → AF : $1 + \dots + e^{-j(N-1)x} = (1-e^{-jNx})/(1-e^{-jx})$
$1-e^{-j\alpha} = 2j\,e^{-j\alpha/2}\sin(\alpha/2)$ → $|AF| = |\sin(Nx/2)/\sin(x/2)|$

Anillo : $p \propto a^2\mathrm{jinc}(ka\sin\theta) - b^2\mathrm{jinc}(kb\sin\theta)$ (hueco b)
eje : $(a^2 - b^2)/a^2$ del lleno (b = a/2 → 3/4)
jinc = $2J_1(x)/x$: 1.er cero 3.83 , lóbulo 5.14 (−17.6 dB)
2 pistones a d : × $\cos(\pi d \sin\theta/\lambda)$; lo anula d = 3.06 a

Nyquist : $f_s = 1/T_s \geq 2f_{max}$; si no , aliasing

Complejos : $j^2 = -1$, $1/j = -j$; $|a + jb| = \sqrt{(a^2 + b^2)}$
fase = atan(b/a) ; $|e^{j\alpha}| = 1$; $\mathrm{Re}\{Ae^{j\alpha}\} = A\cos\alpha$

Oblicua : ① $p_r = R\,e^{jk_1(-x\cos\theta_r + y\sin\theta_r)}$, $p_t = T\,e^{jk_2(x\cos\theta_t + y\sin\theta_t)}$
② x = 0 , todo y : exponentes en y iguales → Snell
y presión continua → 1 + R = T

Oblicua : ③ u_y continua : $(1 - R)\cos\theta_i/Z_1 = T\cos\theta_t/Z_2$
(la reflejada con −) ④ junta ② y ③ → R

Trig : $\sin^2\theta = (1 - \cos 2\theta)/2$; $\cos^2\theta = (1 + \cos 2\theta)/2$

Trig : $\cos a + \cos b = 2\cos((a+b)/2)\cdot\cos((a-b)/2)$

Gaussiana : $g = e^{-(ax^2+by^2)}$: $\nabla g = (-2ax\ ,\ -2by)\cdot g$
en $(0\ ,\ 0)$: $\nabla^2 g = -2(a + b) < 0 \rightarrow$ máximo

Con $e^{j\omega t}$: $\partial/\partial t \rightarrow j\omega$; $\int dt \rightarrow 1/(j\omega)$; $\xi = u/(j\omega)$

Gradiente : $\nabla(w^T R w) = 2Rw$ (R simétrica) ; $\nabla(w^T a) = a$

Derivada : $d(e^{-jkr}/r)/dr = -(jk + 1/r)\cdot e^{-jkr}/r$

Integrales : $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1)$; $\int \cos^2$ (1 periodo) $= T/2$

Lagrange : mín $w^T R w$, $w^T a = 1$: deriva $w^T R w - \lambda w^T a$ → $w = R^{-1}a/(a^T R^{-1} a)$; mínimo = $1/(a^T R^{-1} a)$

Inversa : $[a\ b\ ;\ c\ d]^{-1} = [d\ -b\ ;\ -c\ a]/(ad - bc)$

Conv / corr : conv : h[n−m] (voltea) ; corr : h[n−k]
$r_{xh}[k] = x[k] * h[-k]$; h simétrica → iguales

Integral de línea : ① $y(x)$ → $ds = \sqrt{(1 + y'^2)}dx$
$r(t)$ → $ds = |r'(t)|dt$; círculo : $ds = R\ d\theta$
② pon x , y en f ③ integra entre los extremos
CT : $p = \int \mu\ ds$ a lo largo del rayo